



Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Von analog zu digital: Bewertung von n8n als kostengünstige Alternative zu Zapier in der Materialbeschaffung kleiner Handwerksunternehmen

Bachelorarbeit

Name des Studiengangs

Wirtschaftsinformatik

Fachbereich 4

vorgelegt von

Cedric Jon Arnhold

Datum:

Berlin, TT.MM.JJJJ

Erstgutachter*in: Prof. Dr. Verena Majuntke

Zweitgutachter*in:

1 Motivation



In der aktuellen Lage des maschinellen Lernens ist die Automatisierung von Prozessen, die wiederkehrende manuelle Aufgaben ablösen, essenziell für weiteres wirtschaftliches Wachstum. Monotone Arbeitsabläufe können dadurch übernommen werden, sodass menschliche Arbeit in andere, wertschaffendere Bereiche einfließen kann. Das Thema Prozessautomatisierung ist deshalb auch für kleine und mittelständische Unternehmen von großer Relevanz. Gerade dort hat es Priorität, in kurzer Zeit möglichst viel Arbeit zu erledigen. Diese Bachelorarbeit knüpft an ein konkretes Praxisproblem in einem kleinen Handwerksunternehmen an und soll mithilfe von Low-Code- und Workflow-Automatisierung eine digitale Basis für die Materialbeschaffung schaffen.

2 Problemstellung

Das betrachtete Handwerksunternehmen hat weniger als zehn Mitarbeiter*innen und möchte die Materialbeschaffung größtenteils automatisieren. Aktuell wird die Materialsuche nach dem Erstellen der Stückliste sowie darauffolgend die Anfrage auf Mengenrabatte manuell durch die verantwortliche Geschäftsinhaber*in und mit hohem Zeitaufwand durchgeführt. In Zukunft soll dieser Prozess kostensparender sowie automatisierter ablaufen.

3 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich der aktuellen manuellen Vorgehensweise bei der Materialbeschaffung mit Open-Source-Software (n8n) und proprietärer Software (Papier). Die Bewertung erfolgt anhand der Kennzahlen Zeit, Kosten-Nutzen und Fehlerrate.

4 Erwartete Ergebnisse

- Eine detaillierte Aufschlüsselung des aktuellen manuellen Einkaufsprozesses eines kleinen Handwerksunternehmens 
- Performance Steigerung durch Automatisierung
- Vergleich von Open-Source- und proprietärer Software anhand von gegebenen KPIs
- Handlungsempfehlungen für Klein- und Mittelständischen Unternehmen für Automatisierungen von ganzen Prozessen

5 Stand der Forschung

Business Process Automation (BPA) wird als multidisziplinärer Ansatz definiert, der die Modellierung, Ausführung und Optimierung von Prozessabläufen umfasst (Moreira et al., 2024). Während klassische Robotic Process Automation (RPA) primär menschliche Interaktionen mit

Benutzeroberflächen imitiert (Stravinskienė & Serafinas, 2021), haben sich moderne Low-Code-Plattformen zur Workflow-Automatisierung als API-basierte und flexiblere Alternative etabliert (Venkiteela, 2025). Diese Werkzeuge ermöglichen eine schnelle digitale Transformation, da sie als nicht-invasive Technologie auf die bestehende IT-Infrastruktur aufsetzen (Asatiani et al., 2023). Die vorliegende Arbeit nutzt BPA daher als theoretischen Rahmen, um API-gestützte Automatisierungslösungen wissenschaftlich einzuordnen.

Für kleine Unternehmen ist Automatisierung aufgrund begrenzter Ressourcen kritisch, doch Studien belegen eine Misserfolgsquote von 30 % bis 50 % bei Automatisierungsinitiativen (Moreira et al., 2024; Stravinskienė & Serafinas, 2021). Speziell im Handwerkskontext bremsen hoher Alltagsstress und eine weit verbreitete „Zettelwirtschaft“ die Digitalisierung, wobei ca. 30 % bis 40 % der Betriebe noch am Anfang ihrer digitalen Entwicklung stehen (Mischke, 2025). Da die Prozessauswahl oft die größte Hürde darstellt, bilden standardisierbare Beschaffungsprozesse aufgrund ihrer Regelbasiertheit ein ideales Untersuchungsfeld für erste Automatisierungsschritte in Kleinstbetrieben (Moreira et al., 2024; Santos et al., 2025).

Die Bewertungsdimensionen lassen sich über etablierte Kennzahlensysteme operationalisieren (Moreira et al., 2024). Frameworks zur Quantifizierung von Automatisierungseffekten legitimieren die Nutzung von Kosten-Nutzen-Vergleichen, um die ökonomische Effizienz für ressourcenbeschränkte Kleinunternehmen abzusichern (Cunha, 2025; Santos et al., 2025). Die zeitbezogene Dimension wird dabei primär über die Prozessdurchlaufzeit (cycle time) gemessen, während Fehlerreduktion und Kosteneinsparungen die Rentabilität belegen (Cunha, 2025; Moreira et al., 2024).

Die Forschungslücke ergibt sich aus dem Mangel an systematischen Vergleichen unterschiedlicher Plattformlogiken im Handwerk (Mischke, 2025). Zwar liegen erste wissenschaftliche Belege für das Potenzial von n8n in kleinen Unternehmen vor (Cunha, 2025), doch eine direkte Gegenüberstellung fehlt oft, da n8n in der akademischen Literatur bisher nur minimale Aufmerksamkeit erhielt (Venkiteela, 2025). Es mangelt an Studien, die eine proprietäre Logik gegen eine self-hostbare Open-Source-Plattform hinsichtlich Datensouveränität, technischem Know-how und Skalierbarkeit abwägen (Asatiani et al., 2023; Pawar, 2025; Venkiteela, 2025).

Die Bachelorarbeit schließt diese Lücke durch eine strukturierte Gegenüberstellung beider Plattformtypen anhand literaturgestützt operationalisierter Bewertungsdimensionen, exemplarisch umgesetzt an einem realen Beschaffungsprozess eines kleinen Handwerksunternehmens.

Literatur

- Asatiani, A., Copeland, O., & Penttinen, E. (2023). Deciding on the robotic process automation operating model: A checklist for RPA managers. *Business Horizons*, 66(1), 109–121. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.03.003>
- Cunha, L. (2025). Accounting automation with n8n: Possibilities, limits, and impacts for small businesses. *Revista Científica de Alto Impacto*, 29(146), 22–23. <https://doi.org/10.69849/revistaft/dt10202505281222>
- Mischke, J. (2025, 3. September). Prozessautomatisierung mit n8n: Chancen, Praxisbeispiele und Zukunftstrends. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/pulse/>

prozessautomatisierung-mit-n8n-chancen-und-jonas-mischke-0xmle

- Moreira, S., Mamede, H. S., & Santos, A. (2024). Business Process Automation in SMEs: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 12, 75832–75864. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3406548>
- Pawar, M. (2025). A practical evaluation of self-hosted n8n for secure and scalable workflow automation. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 9(6), 1–9. <https://doi.org/10.55041/ijirem50302>
- Santos, S., Santos, V., & Mamede, H. S. (2025). Rebooting Procurement Processes: Leveraging the Synergy of RPA and BPM for Optimized Efficiency. *Electronics*, 14(13), 2694. <https://doi.org/10.3390/electronics14132694>
- Stravinskienė, I., & Serafinas, D. (2021). Process management and robotic process automation: the insights from systematic literature review. *Management of Organizations: Systematic Research*, 85(1), 87–106. <https://doi.org/10.1515/mosr-2021-0006>
- Venkateela, P. (2025). n8n: An Open-Source Workflow Automation Platform for Enterprise Integration and AI-Driven Orchestration. *International Journal of Computer Applications*, 187(63).

6 Forschungsfrage



Die zentrale Forschungsfrage lautet: “Inwiefern eignet sich n8n als kostengünstige Alternative zu Zapier zur Automatisierung von der Materialbeschaffung in kleinen Handwerksunternehmen, bewertet anhand von Implementierungsaufwand, laufenden Kosten und theoretischer Prozess-durchlaufzeit?”

Mögliche Teilfragen:

- Welche Zeitersparnis ergibt sich durch den Einsatz von n8n bei der Automatisierung der Materialbeschaffung im Vergleich zum manuellen Prozess und zu Zapier?
- Inwieweit reduziert der Einsatz von n8n Fehler im Materialbeschaffungsprozess im Vergleich zur manuellen Bearbeitung und proprietären Lösungen wie Zapier?
- Ist der Einsatz von n8n für kleine Handwerksunternehmen wirtschaftlich vorteilhafter als Zapier, gemessen an Lizenzkosten, Implementierungsaufwand und Total Cost of Ownership (TCO)?

7 Vorgehen

Methodisch wird nach Design Science vorgegangen, um eine praxisnahe Vorlage für kleine und mittelständische Unternehmen zu entwickeln und zu bewerten. Zunächst erfolgt eine systematische Literaturrecherche zur Forschungsfrage  Darauf aufbauend wird der Ist-Prozess erhoben,

in BPMN modelliert und hinsichtlich Schwachstellen analysiert, um konkrete Verbesserungsanforderungen abzuleiten. Anschließend wird ein Soll-Prozess modelliert und in n8n und in Zapier umgesetzt. Zum Schluss erfolgt eine Evaluation mit Empfehlungen, sowie weiteren Verbesserungsmöglichkeiten.

8 Zeitplan

Datum	Meilenstein
01.03.2026	Entwurf Expose
01.04.2026	Anmeldung
15.04.2026	Start nach Zulassung
13.05.2026	Praktischer Teil fertig
03.06.2026	Version 1: theoretischer Teil
10.06.2026	Überprüfung/Überarbeitung
24.06.2026	Finale Abgabe



9 Grobgliederung



1. Einleitung
 - 1.1. Motivation und Relevanz
 - 1.2. Zielsetzung und Abgrenzung
 - 1.3. Forschungsfrage und Aufbau
 - 1.4. Methodik
2. Theoretische Grundlagen
 - 2.1. Low-Code und Workflow-Systeme (BPM/BPA & Prozesslebenszyklus)
 - 2.2. Kriterien für automationsgeeignete Prozessaufgaben
 - 2.3. n8n: Architektur und Einsatzgebiete
 - 2.4. Proprietäre Vergleichslösung
 - 2.5. Evaluationskriterien
3. Anforderungen
 - 3.1. Unternehmenskontext
 - 3.2. Prozessauswahl und -analyse
 - 3.3. IST-Analyse
 - 3.4. SOLL-Anforderungen
 - 3.5. Auswahl der Zielprozesse + Begründung
4. Konzept

- 4.1. BPMN IST-Modell
- 4.2. Lösungsarchitektur (n8n Soll-Modell)
- 4.3. Vergleichskonzept (proprietäre Lösung z.B. UiPath)
- 5. Implementierung
 - 5.1. Technisches Setup
 - 5.2. Umsetzung der Workflows in n8n
 - 5.3. Referenz-Abbildung im proprietären Tool
 - 5.4. Prototyp, Tests und Fehlerbehandlung
- 6. Evaluation
 - 6.1. Evaluationsdesign
 - 6.2. KPI-Ergebnisse
 - 6.3. Vergleichsauswertung n8n vs. proprietär
 - 6.4. Diskussion: Grenzen und Risiken
- 7. Fazit und Ausblick
 - 7.1. Beantwortung der Forschungsfrage
 - 7.2. Beitrag für das Unternehmen
 - 7.3. Ausblick